

JakeBooks

Paixão por Livros e Salsichinhas

por: Breno de Oliveira



Entrega 01 – 02/03/2026

E-Commerce de Livros: JakeBooks

Tecnologias Utilizadas

- **Backend:** Java 21 + Spring Boot
- **Frontend:** Thymeleaf + Bootstrap
- **Banco de Dados:** PostgreSQL
- **Integração de IA:** Microserviço em Python
- **IA no Desenvolvimento:** Projects no ChatGPT

Estimativa

Backend

Atividade	Pessimista	Realista	Otimista	Certeza	Descrição
Backend					
Setup Spring + dependências	6	4	3	:	Criar projeto Spring Boot com Web, JPA, Security e PostgreSQL.
Configuração PostgreSQL + JPA	6	4	3	:	Criar entidades conforme diagrama (Livro, Cliente, Pedido, Pagamento, etc.) com relacionamentos corretos.
Modelagem das Entidades	12	8	6	:	Criar interfaces JPA para todas as entidades principais.
Criação de Repositories	6	4	3	:	Popular Autor, Categoria, Editora e GrupoPrecificação no banco.
Script inicial de domínios	6	4	3	:	Implementar Controller + Service + validações obrigatórias.
CRUD Livro	14	10	8	:	Calcular valor de venda com base na margem do GrupoPrecificação.
Cálculo valorVenda	6	4	3	:	Consulta por título e categoria usando query JPA.
Filtro simples de livros	6	4	3	:	Cadastro e edição com validações obrigatórias.
CRUD Cliente	12	8	6	:	Permitir múltiplos endereços vinculados ao cliente.
CRUD Endereço	10	6	5	:	Permitir múltiplos cartões garantindo apenas um preferencial.
CRUD Cartão	10	6	5	:	BCrypt + autenticação simples com Spring Security.
Login + Criptografia	8	6	4	:	Criar Carrinho vinculado ao Cliente ao cadastrar.
Criar carrinho automático	6	4	3	:(	Atualizar quantidade respeitando limite de 10 unidades.
Adicionar/remover item do carrinho	12	8	6	:	Verificar estoque antes de adicionar ou atualizar item.
Validação de estoque no carrinho	8	4	3	:	Criar Pedido e ItensPedido a partir do carrinho ativo.
Converter Carrinho → Pedido	12	8	6	:	Criar Pagamento com status APROVADA ou REPROVADA.
Implementar Pagamento simples	12	8	6	:	Aplicar desconto direto no valorTotal do Pedido.
Aplicação de Cupom simples	10	6	5	:(	Alterar status: EM PROCESSAMENTO → EM TRANSPORTE → ENTREGUE.
Atualização de Status do Pedido	8	4	0	:	Reduzir estoque somente se Pagamento estiver APROVADA.
Baixa de estoque após aprovação	8	4	3	:(	Criar Troca apenas para pedidos ENTREGUES.
Solicitar Troca	8	5	4	:	Somar quantidade devolvida ao estoque.
Reentrada de estoque	6	4	3	:	Criar Cupom ativo vinculado à troca.
Gerar Cupom de troca	6	4	3	:	Consulta de total vendido por período no PostgreSQL.
Query agregada de vendas	6	4	3	:	Criar endpoint para retornar dados agregados.
Endpoint de relatório	5	3	2	:(	

Estimativa

Frontend + IA

Frontend					Criar layout padrão (header, footer, navbar, fragmentos Thymeleaf).
Templates base + layout	14	10'	8	:	Listagem de livros com filtro por título e categoria.
Tela livros + filtros	16	12'	9	:	Formulário de cadastro/edição de cliente com validações básicas.
Tela cliente + cadastro	16	12'	9	:	Listar itens, alterar quantidade e remover produto.
Tela carrinho	14	10'	8	:	Selecionar endereço, pagamento e confirmar pedido.
Checkout completo	20	16'	12	:	Listar pedidos do cliente com status.
Tela pedidos	14	10'	8	:	Solicitar troca e visualizar status.
Tela troca	12	8'	6	:	CRUD administrativo de livros.
Tela admin livros	14	10'	8	:(	Exibir gráfico simples (ex: Chart.js) com dados do backend.
Tela análise (gráfico linha)	14	10'	8	:(	
Agente de IA					Criar estrutura do microserviço com rotas básicas.
Setup FastAPI	8	6'	4	:	Receber histórico do cliente e retornar livros similares.
Endpoint recomendação	16	12'	8	:	Integrar API Gemini para respostas do chatbot.
Integração Gemini	12	8'	6	:	Criar rota que envia pergunta para Gemini e retorna resposta.
Endpoint chatbot	16	12'	8	:	Backend Spring consumindo API da IA via RestTemplate/WebClient.
Integração Spring → IA	12	8'	6	:	

Requisitos Funcionais Sugeridos

ID	Nome	Descrição
RN0063	Limite de livros	Um cliente pode comprar no máximo 10 unidades do mesmo livro por pedido.
RN0064	Pedido mínimo	O pedido deve possuir valor mínimo de R\$ 20,00 (sem frete) para poder ser finalizado.
RN0065	Cliente inadimplente	Cliente que possuir 3 pedidos REPROVADOS consecutivos por pagamento terá o carrinho bloqueado temporariamente.

Fluxo Protótipo

Catálogo

Catálogo

Título do Livro

R\$ 89.90

Livro 2

R\$ 100

Livro 3

R\$ 120

Fluxo Protótipo

Carrinho

Carrinho

Livro	Quantidade	Valor Unitário	Total
Livro A 2		89.90	179.80

Total: R\$ 179.80

[Finalizar Compra](#)

Fluxo Protótipo

Checkout

Checkout

Endereço

Residencial ▼

Pagamento

Cupom Cartão **** 1234 ▼

Fluxo Protótipo

Detalhe do Pedido

Detalhe do Pedido

ID Pedido: 123

Data Criação: 01/03/2026 14:32

Status Pedido: em Transporte

Status Pagamento: aprovado

Valor Frete: R\$ 15,00

Valor Total: R\$ 194,00

Endereço de Entrega

Identificador: Residencial

Rua Exemplo, 100

Bairro Centro

São Paulo - SP

Brasil

Itens do Pedido

Livro	Quantidade	Valor Unitário	Total Item
Livro A	2	89,90	179,80

Pagamento

Valor Total Pagamento: R\$ 194,00

Pagamento com Cartão: R\$ 150,00

Pagamento com Cupom: R\$ 44,00

Ações

Solicitar Troca

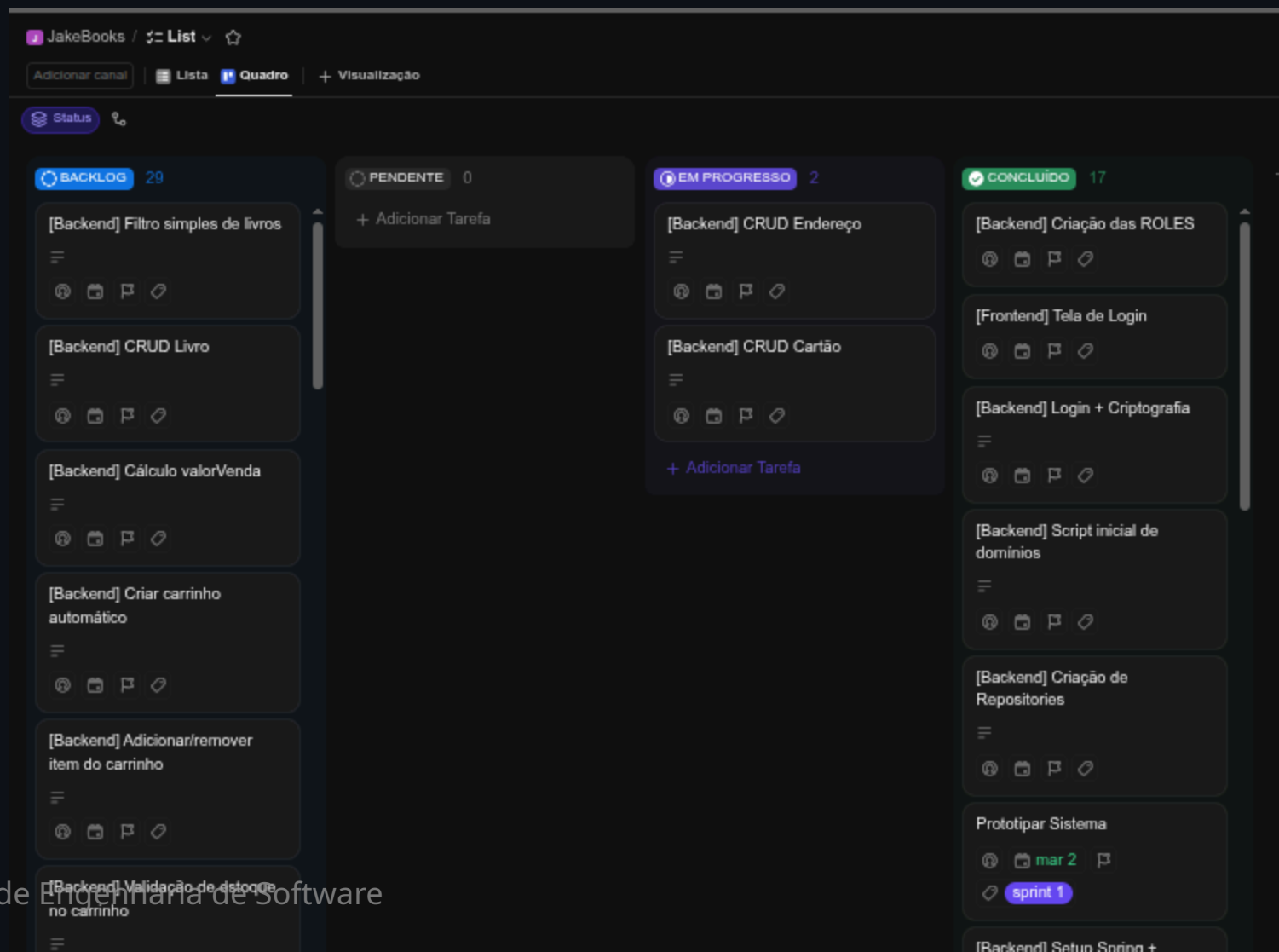
Entrega 02 – 23/03/2026

CRUD de Clientes

Escopo da entrega:

- Cadastro, consulta, alteração e inativação de clientes
- Gestão de endereços e cartões
- Alteração de senha com validação

Kanban de Tarefas



Requisitos Funcionais Implementados

RF	Descrição
RF0021	Cadastrar cliente
RF0022	Alterar cliente
RF0023	Inativar cliente
RF0024	Consultar cliente
RF0025	Consultar transações do cliente
RF0026	Cadastrar múltiplos endereços
RF0027	Cadastrar múltiplos cartões (preferencial)
RF0028	Alterar apenas senha

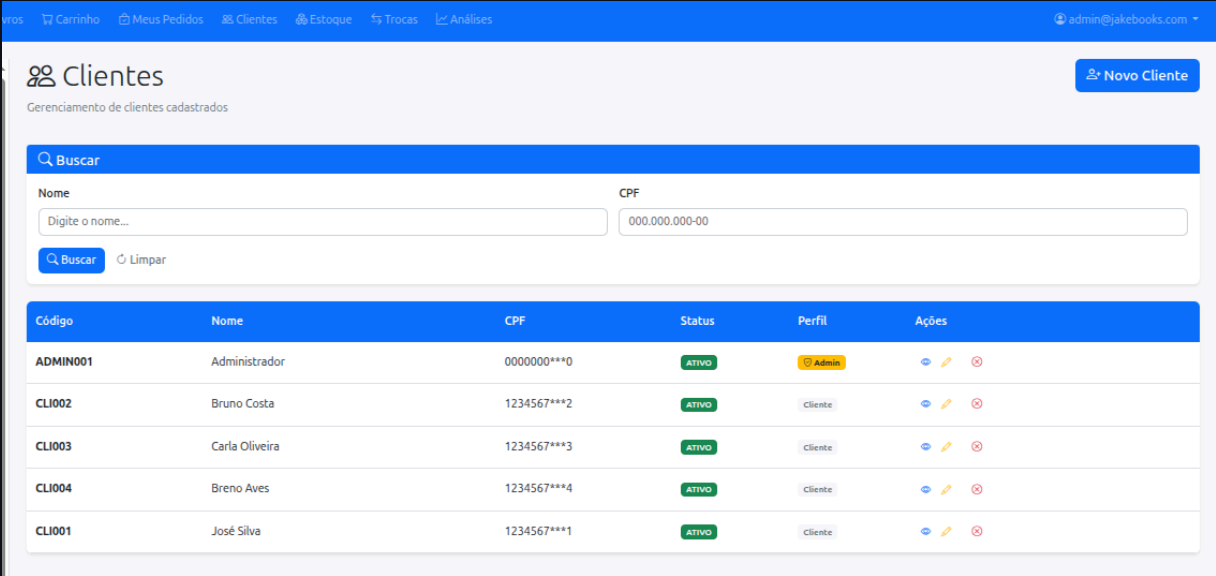
Regras de Negócio Contempladas

RN	Descrição
RN0023	Campos obrigatórios do endereço
RN0024	Campos obrigatórios do cartão
RN0025	Bandeira deve estar cadastrada
RN0026	Dados obrigatórios do cliente
RN0027	Cliente possui ranking numérico

Segurança: Senha forte (8+ chars, maiúsc., minúsc., especiais) + BCrypt

Demonstração

Lista de Clientes



The screenshot displays the 'Clientes' (Clients) management page in the JakeCommerce system. The page features a search bar at the top with the text 'Buscar' and a 'Limpar' (Clear) button. Below the search bar, there are two input fields: 'Nome' (Name) and 'CPF' (CPF). The 'Nome' field contains the placeholder text 'Digite o nome...'. The 'CPF' field contains the placeholder text '000.000.000-00'. Below the search bar, there is a table with the following columns: 'Código', 'Nome', 'CPF', 'Status', 'Perfil', and 'Ações'.

Código	Nome	CPF	Status	Perfil	Ações
ADMIN001	Administrador	0000000***0	ATIVO	Admin	Ver Editar Excluir
CLI002	Bruno Costa	1234567***2	ATIVO	Cliente	Ver Editar Excluir
CLI003	Carla Oliveira	1234567***3	ATIVO	Cliente	Ver Editar Excluir
CLI004	Breno Aves	1234567***4	ATIVO	Cliente	Ver Editar Excluir
CLI001	José Silva	1234567***1	ATIVO	Cliente	Ver Editar Excluir

Demonstração

Detalhe do Cliente

 Bruno Costa

Editar
 Inativar
 Alterar Senha

Código: CLI002

Status
 ATIVO

Email
 bruno@teste.com

Telefone
 11987654322

CPF
 1234567***2

Dados Pessoais
 Endereços
 Cartões
 Pedidos

Nome	Data de Nascimento
Bruno Costa	01/10/2025
Gênero	CPF
MASCULINO	1234567***2
Telefone	Email
11987654322	bruno@teste.com

Demonstração

Cadastro de Cliente

+ Novo Cliente

Preencha os dados abaixo para cadastrar um novo cliente

Dados Pessoais

Nome *

Gênero *

Data de Nascimento *

CPF *

Telefone *

Email *

Segurança

Senha *

Confirmar Senha *

As senhas devem ser idênticas

✓ Cadastrar

✕ Cancelar

NOTAS

Campos Obrigatórios

- Todos os campos marcados com * são obrigatórios
- O CPF deve estar no formato: 000.000.000-00
- A senha deve ter pelo menos 8 caracteres

Requisitos de Senha

- ✓ Pelo menos uma letra minúscula (a-z)
- ✓ Pelo menos uma letra maiúscula (A-Z)
- ✓ Pelo menos um número (0-9)
- ✓ Pelo menos um caractere especial (@\$!%*&)

Demonstração

Cadastro de Endereço do Cliente

Carla Oliveira

Código: CLI003

Editar

Inativa

Status

ATIVO

Email

carla@teste.com

Telefone

11987654323

CPF

1234567***3

Dados Pessoais

Endereços

Cartões

Pedidos

Endereços Cadastrados

endereço carla

Cobrança

teste, 123
meu bairro - minha cidade/sp
01033-001

Carla Oliveira

Código: CLI003

Editar

Inativa

Status

ATIVO

Email

carla@teste.com

Telefone

11987654323

CPF

1234567***3

Dados Pessoais

Endereços

Cartões

Pedidos

Endereços Cadastrados

endereço carla

Cobrança

teste, 123
meu bairro - minha cidade/sp
01033-001

Demonstração

Cadastro de Cartão do Cliente

Carla Oliveira

Código: CLI003

Status

ativo

Email

carla@teste.com

Telefone

11987654323

CPF

1234567***3

Dados Pessoais

Endereços

Cartões

Pedidos

Cartões Cadastrados

CARLA OLIVEIRA

AMEX

**** * 0005

Preferencial

Adicionar Cartao

Cliente: Carla Oliveira

Dados do Cartao

Numero do Cartao (16 digitos) *

0000000000000000

Nome Impresso no Cartao *

NOME DO TITULAR

Bandeira *

Selecione...

CVV/CVC (3-4 digitos) *

000

Preferencias

☐ Definir como cartao preferencial

Apenas um cartao pode ser marcado como preferencial. Se voce marcar este, o cartao preferencial anterior sera desmarcado.

Salvar

Cancelar

Dados do Cartao

Voce pode cadastrar multiplos cartoes. E necessario um m cada cartao.

Numero do Cartao

Digite os 16 digitos do seu cartao de credito. O numero se forma segura.

CVV/CVC

O codigo de seguranca possui 3 digitos (na traseira) ou 4 (Express).

Cartao Preferencial

Marque este cartao como preferencial para que seja selecionado automaticamente nas compras.

Seguranca

Seus dados de cartao sao protegidos por criptografia. Nunca compartilhe sua senha de acesso.

Lab. de Engenharia de Software

18

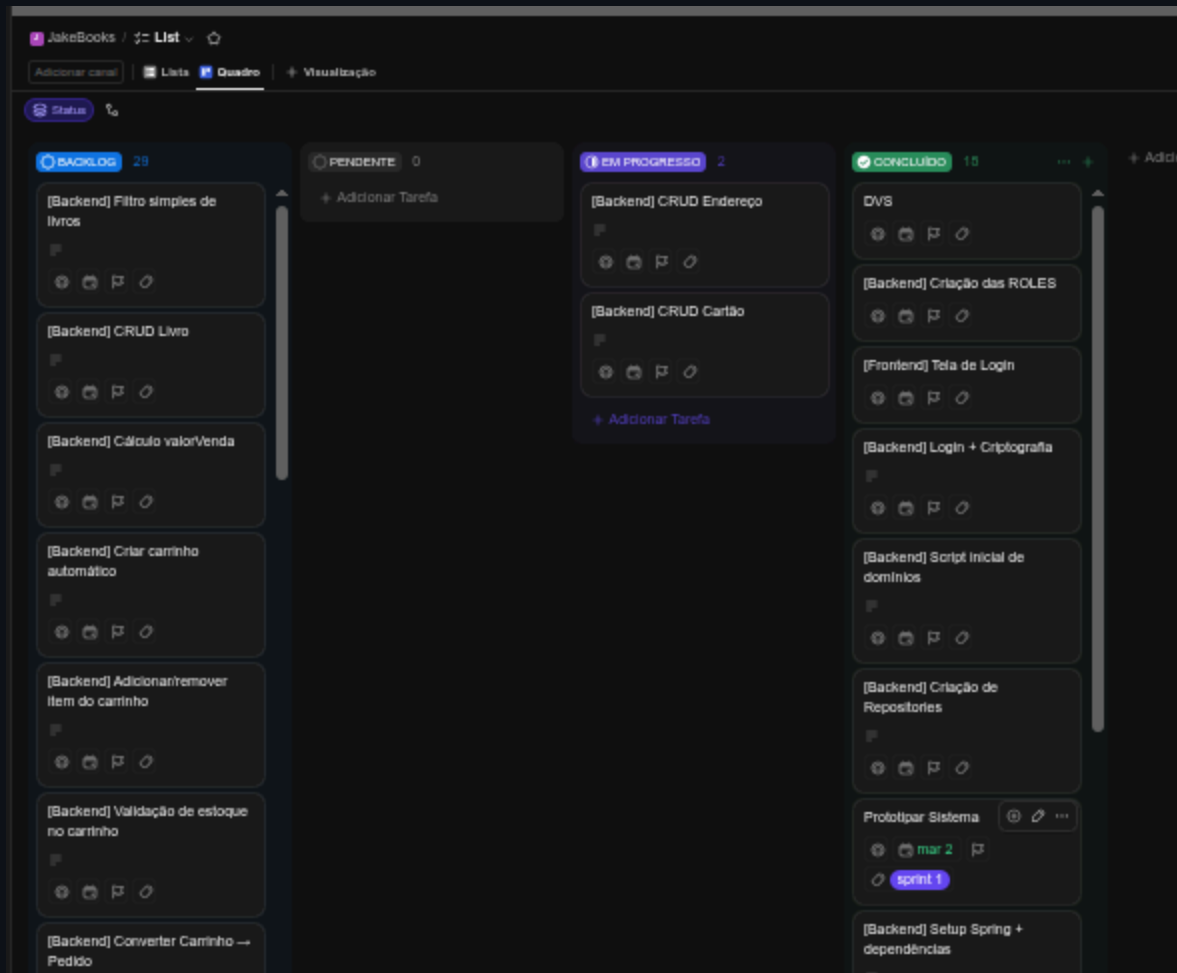
Entrega 03 – 30/03/2026

Documento de Visão de Projeto

Escopo da entrega:

- Formalização do DVP do sistema JakeBooks
- Autor: Breno Oliveira | Revisor: Rodrigo Rocha

Kanban de Tarefas



Entrega 04 – 06/04/2026

Fluxo de venda

Escopo da entrega:

- Formalização do DVP do sistema JakeBooks

Kanban de Tarefas

JakeBooks / List

Adicionar canal | Lista | Quadro | + Visualização

Status

BACKLOG 25

+ Adicionar Tarefa

- [IA] Setup FastAPI
- [IA] Endpoint recomendação
- [IA] Integração Gemini
- []
- [IA] Endpoint chatbot
- [IA] Integração Spring → IA

PENDENTE 0

+ Adicionar Tarefa

EM PROGRESSO 4

- [Frontend] Checkout completo
- [Frontend] Tela carrinho
- [Backend] Converter Carrinho → Pedido
- [Backend] Criar carrinho automático

+ Adicionar Tarefa

CONCLUÍDO 20

+ Adicionar gn

- [Backend] CRUD Cartão
- [Backend] CRUD Endereço
- DVS
- [Backend] Criação das ROLES
- [Frontend] Tela de Login
- [Backend] Login + Criptografia
- [Backend] Script inicial de domínios

Demonstração

Lista de Livros

The screenshot displays the 'Livros' (Books) management page in the JakeBooks application. The interface includes a navigation bar at the top with links to Home, Livros, Carrinho, and Meus Pedidos. Below the navigation bar, the page title 'Livros' is followed by the subtitle 'Gerenciamento de catálogo de livros'. A 'Filtros' (Filters) section is present, containing input fields for 'Título' (Title), 'Autor' (Author), and 'Categoria' (Category), along with dropdown menus for 'Status' and 'Preço Mínimo' (Minimum Price), and a text input for 'Preço Máximo' (Maximum Price). Below the filters, there is a table listing books with columns for 'Código', 'Título', 'Editora', 'Preço', 'Status', and 'Ações'. The table contains five rows of book data. A tooltip 'Adicionar ao carrinho' (Add to cart) is visible over the 'Ações' column of the first row.

Código	Título	Editora	Preço	Status	Ações
LIV001	Dom Casmurro	Companhia das Letras	R\$ 16,90	ATIVO	 Adicionar ao carrinho
LIV002	A Hora da Estrela	Record	R\$ 18,90	ATIVO	
LIV003	O Alquimista	Intrínseca	R\$ 15,90	ATIVO	
LIV004	Capitães da Areia	Rocco	R\$ 12,90	ATIVO	
LIV005	Sentimento do Mundo	Editora 34	R\$ 15,90	ATIVO	

Demonstração

Carrinho

JakeBooks

[Home](#)[Livros](#)[Carrinho](#)[Meus Pedidos](#)

breno@teste.com

Carrinho de Compras

Revise seus itens antes de finalizar a compra

Itens do Carrinho

Livro	Valor Unit.	Quantidade	Subtotal	Ações
Dom Casmurro Código: LIV001	R\$ 10,00	- 1 +	R\$ 10,00	
A Hora da Estrela Código: LIV002	R\$ 38,90	- 1 +	R\$ 38,90	

Subtotal

R\$ 48,90

Frete

A calcular

Total

R\$ 48,90

[← Continuar Comprando](#)

[➡ Prosseguir com Pagamento](#)

- Máximo 10 unidades por livro
- Preços sujeitos a alterações
- Carrinho expira em 24 horas
- Você pode usar cupons na finalização

JakeBooks

Sistema de E-commerce para vendas de livros

Links Rápidos

[Sobre](#)[Políticas](#)[Contato](#)

Suporte

[FAQ](#)[Central de Ajuda](#)[Dúvidas](#)

© 2026 JakeBooks. Todos os direitos reservados.

Demonstração

Checkout com seleção de endereço e pagamento com múltiplos cartões

The screenshot displays the 'Finalizar Compra' (Finalize Purchase) page on the JakeBooks website. The page is divided into three main sections: address selection, payment method selection, and a summary of the order.

Endereço de Entrega (Delivery Address): This section allows the user to select from three saved addresses:

- Trabalho (Work):** Rua Augusta, 2000, Condição: São Paulo/SP, CEP: 01304-001.
- Casa Principal (Main Home):** Av. Paulista, 1500, Bela Vista - São Paulo/SP, CEP: 01310-100.
- Casa Principal (Main Home):** Av. Paulista, 1500, Bela Vista - São Paulo/SP, CEP: 01310-100.

Pagamento (Payment): This section shows the 'Cartões' (Cards) tab selected. It displays two cards issued by BRENO AVES:

- Card 1:** XXXX XXXX XXXX 0000, ending in 1234. The payment amount is R\$ 20,00, with a note 'Acima de R\$ 10,00'.
- Card 2:** XXXX XXXX XXXX 1488, ending in 5678. The payment amount is R\$ 35,00, with a note 'Acima de R\$ 10,00'.

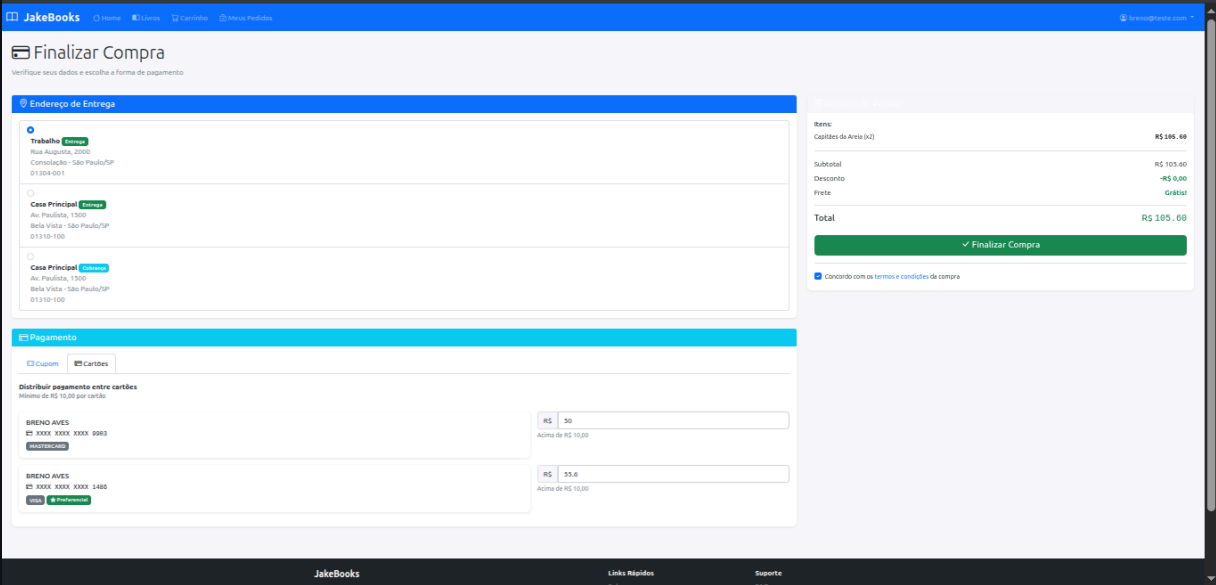
Summary (Right Side): A table summarizing the order total:

Item	Value
Rem: Capôtes de Arroz (x2)	R\$ 185,60
Subtotal	R\$ 185,60
Desconto	-R\$ 0,00
Frete	Grátis
Total	R\$ 185,60

Below the summary, there is a green button labeled 'Finalizar Compra' and a checkbox for 'Concordo com os termos e condições de compra'.

Demonstração

Pedido Criado



Entrega 05 – 13/04/2026

UseCase: Condução de Vendas (CDU01)

O que foi feito:

- Documentação completa do caso de uso com 32 fluxos (1 principal + 11 alternativos + 20 exceções)
- 8 protótipos HTML/CSS interativos (catálogo, carrinho, checkout, confirmação, admin)
- Pós-condições, 18 requisitos não-funcionais, pontos de extensão e 4 diagramas Mermaid

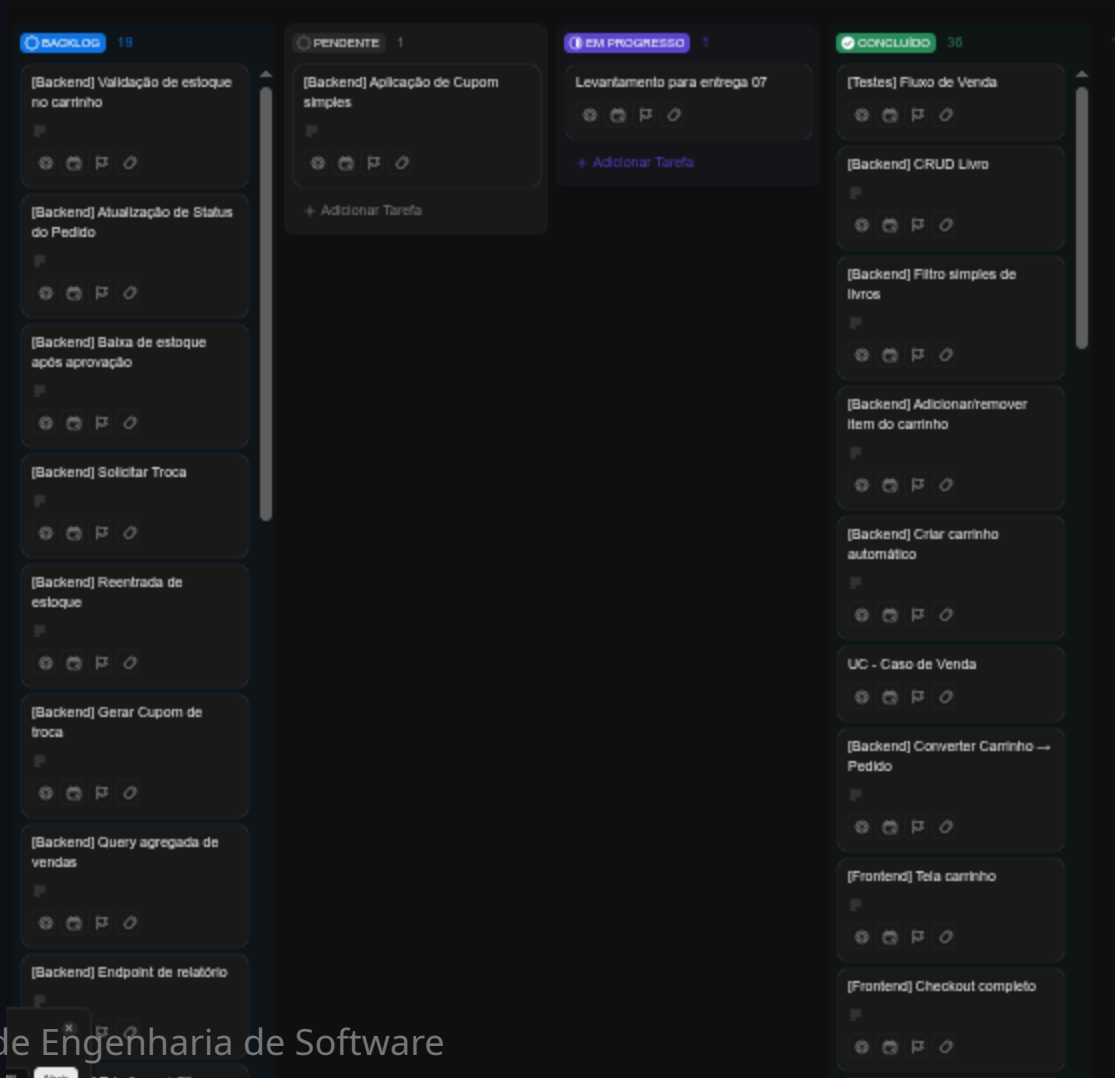
Como foi feito:

- Análise completa do documento de requisitos

Entrega 06 – 27/04/2026

Teste automatizado - Fluxo de Venda

Kanban de Tarefas



Desenvolvimento: Teste E2E (Selenium)

Funcionalidades:

- 10 testes automatizados (Login, Carrinho, Checkout, Pagamento)
- Scroll automático para elementos fora de viewport
- Logging detalhado em arquivo + console
- Relatório final com testes aprovados/falhados

Logs do teste E2E - Login e tentativas

INICIANDO TESTES E2E JAKEBOOKS

Logs do teste E2E - Interação com carrinho

```
(venv) breno-oliveira@boliveira:~/Documentos/gitRepositories/JakeCommerce$ python3 jakebooks/src/test/selenium_test_e2e.py
2026-04-28 00:08:57,900 - INFO - [assert_element_visible] - ✓ Elemento visível: Navbar (indicador de login bem-sucedido)
2026-04-28 00:08:57,916 - INFO - [test_login_success] - ✓ LOGIN SUCESSO - Redirecionado para: http://localhost:8080/
```

```
2026-04-28 00:08:57,917 - INFO - [test_add_remove_single_item] -
```

```
=====
2026-04-28 00:08:57,917 - INFO - [test_add_remove_single_item] - TESTE: Adicionar e Remover Item do Carrinho
2026-04-28 00:08:57,917 - INFO - [test_add_remove_single_item] - =====
2026-04-28 00:08:59,975 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Menu Livros
2026-04-28 00:09:00,018 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /livros está em http://localhost:8080/livros
2026-04-28 00:09:03,949 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Adicionar Livro 1
2026-04-28 00:09:04,162 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /carrinho está em http://localhost:8080/carrinho
2026-04-28 00:09:05,190 - INFO - [test_add_remove_single_item] - ✓ Item adicionado ao carrinho
2026-04-28 00:09:09,864 - INFO - [assert_element_visible] - ✓ Elemento visível: Item no Carrinho
2026-04-28 00:09:11,750 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Remover Item
2026-04-28 00:09:12,750 - INFO - [test_add_remove_single_item] - ✓ CARRINHO - Item adicionado e removido com sucesso
```

```
2026-04-28 00:09:12,751 - INFO - [test_add_multiple_items] -
```

```
=====
2026-04-28 00:09:12,751 - INFO - [test_add_multiple_items] - TESTE: Adicionar Múltiplos Itens ao Carrinho
2026-04-28 00:09:12,751 - INFO - [test_add_multiple_items] - =====
2026-04-28 00:09:14,684 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Menu Livros
2026-04-28 00:09:14,713 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /livros está em http://localhost:8080/livros
2026-04-28 00:09:18,597 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Adicionar Livro 1
2026-04-28 00:09:18,734 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /carrinho está em http://localhost:8080/carrinho
2026-04-28 00:09:19,769 - INFO - [test_add_multiple_items] - ✓ Livro 1 adicionado
2026-04-28 00:09:24,814 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Continuar Comprando
2026-04-28 00:09:24,838 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /livros está em http://localhost:8080/livros
2026-04-28 00:09:28,759 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Adicionar Livro 2
2026-04-28 00:09:28,901 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /carrinho está em http://localhost:8080/carrinho
2026-04-28 00:09:29,933 - INFO - [test_add_multiple_items] - ✓ Livro 2 adicionado
2026-04-28 00:09:35,480 - INFO - [test_add_multiple_items] - ✓ Testado limite de quantidade (máximo 10 unidades)
2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_add_multiple_items] - ✓ CARRINHO - Múltiplos itens adicionados com sucesso
```

```
2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_proceed_to_checkout] -
```

```
=====
2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_proceed_to_checkout] - TESTE: Prosseguir para Checkout
2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_proceed_to_checkout] - =====
```


Logs do teste E2E - Checkout e pagamento

```

2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_add_multiple_items] - ✓ CARRINHO - Múltiplos itens adicionados com sucesso

2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_proceed_to_checkout] -
=====
2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_proceed_to_checkout] - TESTE: Prosseguir para Checkout
2026-04-28 00:09:35,481 - INFO - [test_proceed_to_checkout] - =====
2026-04-28 00:09:40,681 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Prosseguir para Checkout
2026-04-28 00:09:42,705 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /checkout está em http://localhost:8080/checkout
2026-04-28 00:09:43,726 - INFO - [test_proceed_to_checkout] - ✓ CHECKOUT - Página de checkout carregada com sucesso

2026-04-28 00:09:43,726 - INFO - [test_select_address] -
=====
2026-04-28 00:09:43,726 - INFO - [test_select_address] - TESTE: Selecionar Endereço
2026-04-28 00:09:43,726 - INFO - [test_select_address] - =====
2026-04-28 00:09:45,444 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Selecionar Endereço
2026-04-28 00:09:45,445 - INFO - [test_select_address] - ✓ CHECKOUT - Endereço selecionado com sucesso

2026-04-28 00:09:45,445 - INFO - [test_payment_invalid_values] -
=====
2026-04-28 00:09:45,445 - INFO - [test_payment_invalid_values] - TESTE: Validação de Valores de Pagamento (Inválido)
2026-04-28 00:09:45,445 - INFO - [test_payment_invalid_values] - =====
2026-04-28 00:09:47,285 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Aba de Cartões
2026-04-28 00:09:49,133 - INFO - [fill_input] - ✓ Preenchido Cartão 1 - Valor Inválido com: 1
2026-04-28 00:09:50,002 - INFO - [fill_input] - ✓ Preenchido Cartão 2 - Valor Inválido com: 1
2026-04-28 00:09:51,739 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Finalizar Compra (sem termos)
2026-04-28 00:09:52,761 - INFO - [test_payment_invalid_values] - ✓ Alerta de termos aceito
2026-04-28 00:09:52,762 - INFO - [test_payment_invalid_values] - ✓ VALIDAÇÃO - Valores inválidos testados

2026-04-28 00:09:52,762 - INFO - [test_payment_accept_terms] -
=====
2026-04-28 00:09:52,762 - INFO - [test_payment_accept_terms] - TESTE: Aceitar Termos de Uso
2026-04-28 00:09:52,762 - INFO - [test_payment_accept_terms] - =====
2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_accept_terms] - ✓ Termos de uso aceitos
2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_accept_terms] - ✓ VALIDAÇÃO - Termos de uso processados

2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_correct_values] -
=====
2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_correct_values] - TESTE: Pagamento com Valores Corretos

```

Logs do teste E2E - Finalização e Relatório

```

2026-04-28 00:09:52,762 - INFO - [test_payment_accept_terms] - TESTE: Aceitar Termos de Uso
2026-04-28 00:09:52,762 - INFO - [test_payment_accept_terms] - =====
2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_accept_terms] - ✓ Termos de uso aceitos
2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_accept_terms] - ✓ VALIDAÇÃO - Termos de uso processados

2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_correct_values] - 
=====
2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_correct_values] - TESTE: Pagamento com Valores Corretos
2026-04-28 00:09:53,007 - INFO - [test_payment_correct_values] - =====
2026-04-28 00:09:53,952 - INFO - [fill_input] - ✓ Preenchido Cartão 1 - Valor Correto com: 28.90
2026-04-28 00:09:54,828 - INFO - [fill_input] - ✓ Preenchido Cartão 2 - Valor Correto com: 20
2026-04-28 00:09:56,968 - INFO - [click_element] - ✓ Clicado: Finalizar Compra
2026-04-28 00:09:58,980 - INFO - [test_payment_correct_values] - ✓ Nenhum alerta para aceitar (compra finalizada)
2026-04-28 00:10:01,004 - INFO - [assert_page_url] - ✓ URL verificada: /pedidos está em http://localhost:8080/pedidos/12
2026-04-28 00:10:06,170 - WARNING - [wait_for_page_ready] - ⚠ Erro ao aguardar página ficar pronta: Message:

2026-04-28 00:10:06,182 - INFO - [test_payment_correct_values] - ✓ PAGAMENTO SUCESSO - Redirecionado para pedidos: http://localhos
t:8080/pedidos/12
2026-04-28 00:10:06,182 - INFO - [test_payment_correct_values] - ✓ PAGAMENTO - Compra finalizada com sucesso

2026-04-28 00:10:06,397 - INFO - [teardown_driver] - Driver finalizado
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - 

2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - 
=====
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - RELATÓRIO FINAL
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - =====
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - Testes Aprovados: 10
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - Testes Falhados: 0
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - Total: 10
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [run_complete_e2e_test] - 
=====

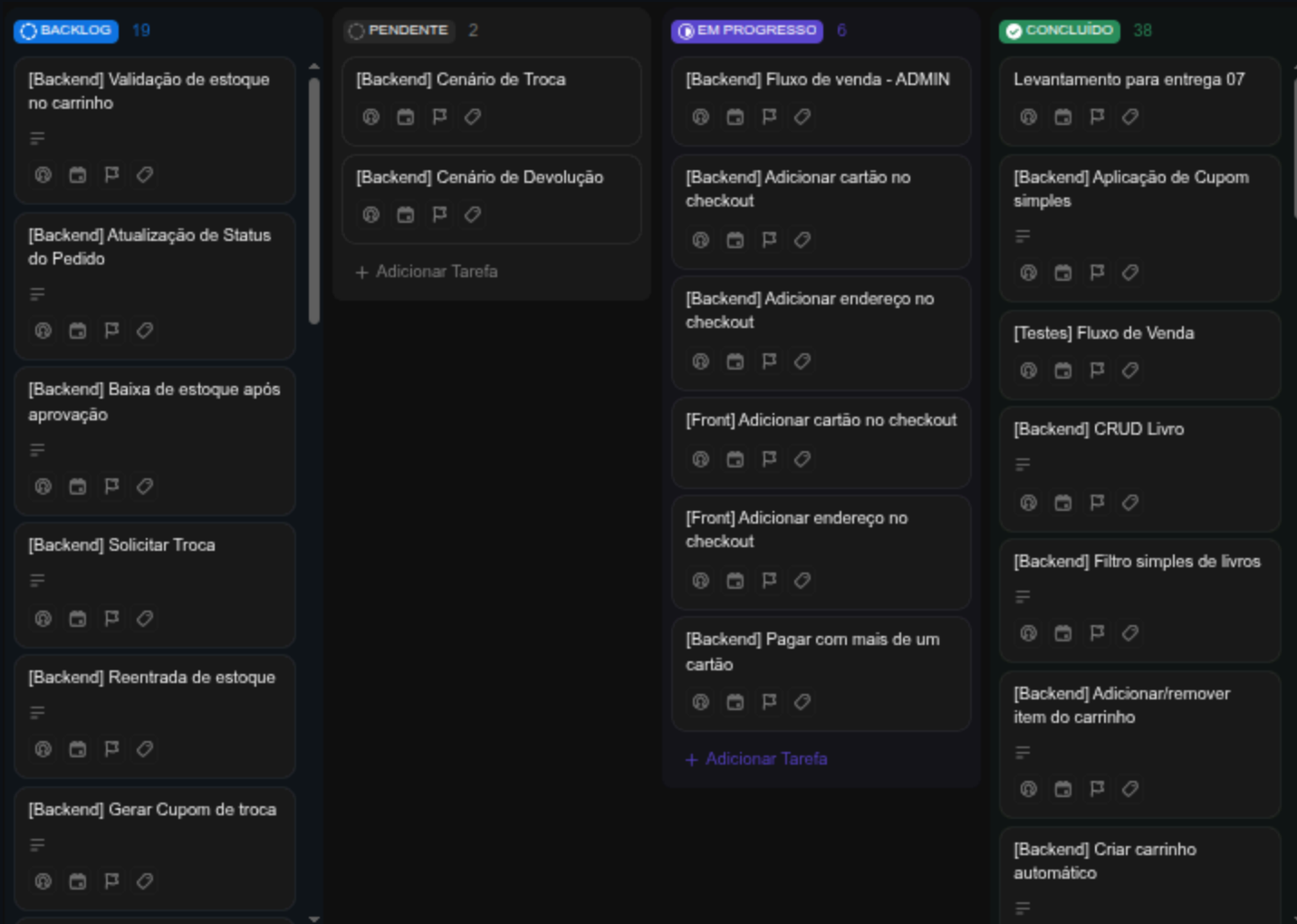
2026-04-28 00:10:06,398 - INFO - [<module>] - ✓ TODOS OS TESTES PASSARAM COM SUCESSO!
(venv) breno-oliveira@boliveira:

```

Entrega 07 – 18/05/2026

- Caso de uso de venda completo

Kanban de Tarefas



Tarefas concluídas

- ✓ Cliente realizar compra;
 - ✓ Cliente pagar com todas possíveis combinações de meio de pagamento (uso de diferentes cartões e cupons);
 - ✓ Cliente pode registrar novo cartão e novo endereço de entrega no ato da compra;
- Usuário pode solicitar troca ou devolução de um item do pedido ou do pedido completo;

Tarefas concluídas

- ✓ O administrador confirma o pagamento;
- O administrador aceitar ou negar a troca / devolução;
- ✓ O administrador define que o produto está EM TRANSPORTE;
- ✓ O administrador confirma o recebimento do produto devolvido;
- ✓ O sistema gerar cupom de troca;
- ✓ O administrador confirma que o produto foi ENTREGUE;

Deverá ser apresentado por meio de um teste automatizado para cada cenário de caso de uso.

Logs dos Testes Unitários

Carrinho

```
(venv) breno-oliveira@boliveira:~/Documentos/gitRepositories/JakeCommerce/jakebooks$ python src/test/run_orchestrator.py
2026-06-01 22:21:00,381 ORCHESTRATOR INFO =====
2026-06-01 22:21:00,382 ORCHESTRATOR INFO INICIANDO SUITE DE TESTES E2E DO JAKEBOOKS
2026-06-01 22:21:00,382 ORCHESTRATOR INFO Total de testes a executar: 5
2026-06-01 22:21:00,382 ORCHESTRATOR INFO =====
2026-06-01 22:21:00,382 ORCHESTRATOR INFO Validando existência dos arquivos de teste...
2026-06-01 22:21:00,382 ORCHESTRATOR INFO [1] ✓ 1.test_compra_cliente.py
2026-06-01 22:21:00,383 ORCHESTRATOR INFO [2] ✓ 2.test_despacho_pedidos_admin.py
2026-06-01 22:21:00,383 ORCHESTRATOR INFO [3] ✓ 3.test_solicitar_troca_cliente.py
2026-06-01 22:21:00,383 ORCHESTRATOR INFO [4] ✓ 4.test_autorizar_troca_e_despacho_admin.py
2026-06-01 22:21:00,383 ORCHESTRATOR INFO [5] ✓ 5.test_usando_cupom_troca_cliente.py
2026-06-01 22:21:00,383 ORCHESTRATOR INFO -----
2026-06-01 22:21:00,384 ORCHESTRATOR INFO [1/5] Iniciando: 1.test_compra_cliente.py
2026-06-01 22:21:00,384 ORCHESTRATOR INFO Objetivo: Compra de livros pelo cliente
2026-06-01 22:21:02,539 INFO Test 1: iniciar teste de compra de cliente
2026-06-01 22:21:09,612 INFO 1: navegado para homepage
2026-06-01 22:21:10,309 INFO 1: clique no link de Login
2026-06-01 22:21:16,441 INFO 1: submeteu credenciais e clicou Entrar
2026-06-01 22:21:20,057 INFO 1: navegou para Livros
2026-06-01 22:21:40,328 INFO 1: Finalizou compra (clicou Finalizar Compra)
2026-06-01 22:21:44,562 ORCHESTRATOR INFO ✓ 1.test_compra_cliente.py PASSOU (tempo: 44.2s)
2026-06-01 22:21:44,562 ORCHESTRATOR INFO Aguardando 3s antes do próximo teste...
```

Teste de Compra de Cliente - Logs

```
2026-06-01 22:21:00,384 ORCHESTRATOR INFO [1/5] Iniciando: 1.test_compra_cliente.py
2026-06-01 22:21:00,384 ORCHESTRATOR INFO Objetivo: Compra de livros pelo cliente
2026-06-01 22:21:02,539 INFO Test 1: iniciar teste de compra de cliente
2026-06-01 22:21:09,612 INFO 1: navegado para homepage
2026-06-01 22:21:10,309 INFO 1: clique no link de Login
2026-06-01 22:21:16,441 INFO 1: submeteu credenciais e clicou Entrar
2026-06-01 22:21:20,057 INFO 1: navegou para Livros
2026-06-01 22:21:40,328 INFO 1: Finalizou compra (clicou Finalizar Compra)
2026-06-01 22:21:44,562 ORCHESTRATOR INFO ✓ 1.test_compra_cliente.py PASSOU (tempo: 44.2s)
2026-06-01 22:21:44,562 ORCHESTRATOR INFO Aguardando 3s antes do próximo teste...
```


Teste de Despacho de Pedidos Admin - Logs

```
2026-06-01 22:21:47,563 ORCHESTRATOR INFO [2/5] Iniciando: 2.test_despacho_pedidos_admin.py
2026-06-01 22:21:47,563 ORCHESTRATOR INFO Objetivo: Despacho de pedidos pelo admin
2026-06-01 22:21:49,608 INFO Test 2: iniciar teste de despacho de pedidos (admin)
2026-06-01 22:21:52,004 INFO 2: aberto /login
2026-06-01 22:21:55,168 INFO 2: fez login como admin
2026-06-01 22:21:58,823 INFO 2: navegou para pedido 12
2026-06-01 22:22:02,824 INFO 2: clicou Despachar Pedido
2026-06-01 22:22:07,060 INFO 2: clicou Confirmar Entrega
2026-06-01 22:22:10,975 INFO Test 2: finalizado
2026-06-01 22:22:11,089 ORCHESTRATOR INFO ✓ 2.test_despacho_pedidos_admin.py PASSOU (tempo: 23.5s)
2026-06-01 22:22:11,089 ORCHESTRATOR INFO Aguardando 3s antes do próximo teste...
```

Teste de Solicitação de Troca pelo Cliente - Logs

```
2026-06-01 22:22:14,090 ORCHESTRATOR INFO [3/5] Iniciando: 3.test_solicitar_troca_cliente.py
2026-06-01 22:22:14,090 ORCHESTRATOR INFO Objetivo: Solicitação de troca pelo cliente
2026-06-01 22:22:15,532 INFO Test 3: iniciar teste de solicitar troca (cliente)
2026-06-01 22:22:17,512 INFO 3: aberto pagina do pedido 12
2026-06-01 22:22:26,474 INFO 3: clicou Solicitar Troca
2026-06-01 22:22:29,720 INFO Test 3: finalizado
2026-06-01 22:22:29,881 ORCHESTRATOR INFO ✓ 3.test_solicitar_troca_cliente.py PASSOU (tempo: 15.8s)
2026-06-01 22:22:29,882 ORCHESTRATOR INFO Aguardando 3s antes do próximo teste...
```

Teste de Autorizar Troca e Despacho pelo Admin - Logs

```
2026-06-01 22:22:32,882 ORCHESTRATOR INFO [4/5] Iniciando: 4.test_autorizar_troca_e_despacho_admin.py
2026-06-01 22:22:32,883 ORCHESTRATOR INFO Objetivo: Autorização e recebimento de troca pelo admin
2026-06-01 22:22:34,541 INFO Test 4: iniciar teste autorizar troca e despacho (admin)
2026-06-01 22:22:36,988 INFO 4: aberto /login
2026-06-01 22:22:37,491 INFO 4: email preenchido: admin@jakebooks.com
2026-06-01 22:22:37,708 INFO 4: senha preenchida
2026-06-01 22:22:39,494 INFO 4: clicou Entrar
2026-06-01 22:22:42,831 INFO 4: navegou para /admin/trocas
2026-06-01 22:22:46,095 INFO 4: abriu Detalhes da troca
2026-06-01 22:22:46,095 INFO 4: prestes a clicar Autorizar Troca
2026-06-01 22:22:46,906 INFO 4: clicou Autorizar Troca
2026-06-01 22:22:49,907 INFO 4: prestes a clicar Confirmar Recebimento
2026-06-01 22:22:50,249 INFO 4: clicou Confirmar Recebimento
2026-06-01 22:22:50,870 INFO 4: troca capturada e salva: TROCA-B8C53CE8
2026-06-01 22:22:51,435 ORCHESTRATOR INFO ✓ 4.test_autorizar_troca_e_despacho_admin.py PASSOU (tempo: 18.6s)
2026-06-01 22:22:51,435 ORCHESTRATOR INFO Validando arquivo compartilhado gerado pelo teste 4...
2026-06-01 22:22:52,436 ORCHESTRATOR INFO ✓ Cupom de troca capturado com sucesso: TROCA-B8C53CE8
2026-06-01 22:22:52,436 ORCHESTRATOR INFO Aguardando 3s antes do próximo teste...
```

Teste de Uso de Cupom de Troca pelo Cliente - Logs

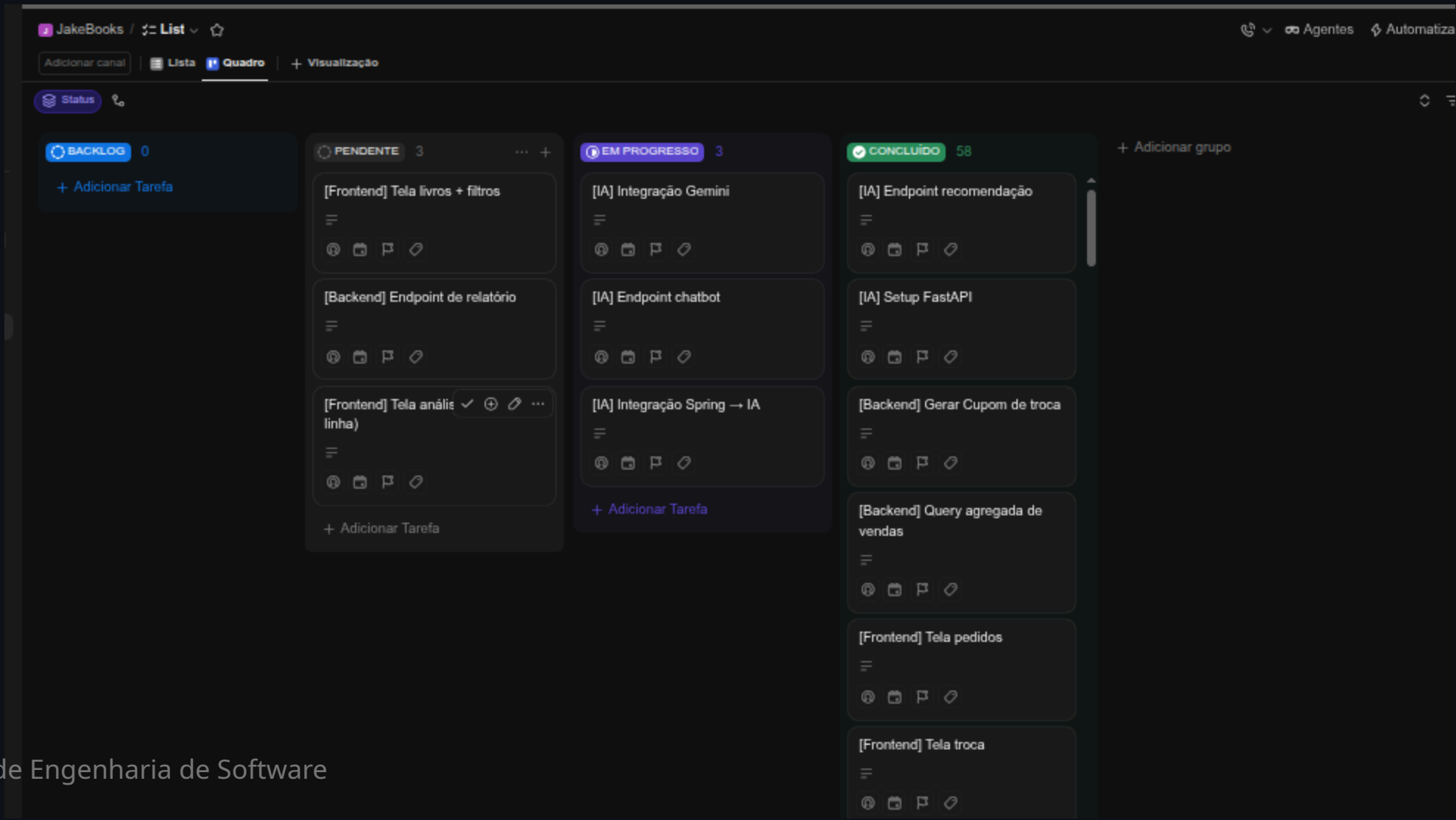
```
2026-06-01 22:22:55,437 ORCHESTRATOR INFO [5/5] Iniciando: 5.test_usando_cupom_troca_cliente.py
2026-06-01 22:22:55,437 ORCHESTRATOR INFO Objetivo: Uso do cupom de troca para nova compra
2026-06-01 22:22:57,238 INFO Test 5: iniciar teste usando cupom de troca
2026-06-01 22:22:57,239 INFO 5: cupom carregado do arquivo compartilhado: TROCA-B8C53CE8
2026-06-01 22:22:59,709 INFO 5: aberto /login
2026-06-01 22:23:01,710 INFO 5: fez login
2026-06-01 22:23:05,140 INFO 5: navegou para Livros
2026-06-01 22:23:10,752 INFO 5: abriu checkout
2026-06-01 22:23:14,005 INFO 5: cupom aplicado no formulário: TROCA-B8C53CE8
2026-06-01 22:23:18,544 INFO 5: finalizou compra
2026-06-01 22:23:21,855 INFO Test 5: finalizado
2026-06-01 22:23:21,980 ORCHESTRATOR INFO ✓ 5.test_usando_cupom_troca_cliente.py PASSOU (tempo: 26.5s)
2026-06-01 22:23:21,980 ORCHESTRATOR INFO =====
2026-06-01 22:23:21,980 ORCHESTRATOR INFO ✓ TODOS OS TESTES PASSARAM COM SUCESSO!
2026-06-01 22:23:21,980 ORCHESTRATOR INFO =====
```

Entrega 08 – 01/06/2026

Integração com ChatBot de IA

- Modelo: Gemini

Kanban



Demonstração

JakeBooks AI

Chat Bot para livros do jakebooks.

Gemini conectado

 dom casmurro é recomendado para ler enquanto janto?

 Olá! Que ótima pergunta!

Sobre ler "Dom Casmurro" enquanto janta, eu não recomendo, pois pode ser que você se perca na leitura e não aproveite bem a sua refeição, ou até mesmo derrube algo! 😊

Que tal aproveitar a leitura de "Dom Casmurro" em um momento mais tranquilo, talvez depois do jantar? É um romance clássico de Machado de Assis, com uma história envolvente!

Se quiser saber mais sobre o livro ou outros títulos, é só me dizer!

 qual livro ler após ler dom casmurro

 Olá! Que bom que você gostou de "Dom Casmurro"! Para continuar explorando o universo de Machado de Assis, que tal "Memórias Póstumas de Brás Cubas"? É outro clássico dele, com um estilo narrativo bem interessante.

Se você estiver procurando algo em outra linha, me diga qual gênero você prefere! 😊

 qual livro ler no velório?

 Olá! Como seu assistente virtual da JakeBooks, estou aqui para te ajudar com o mundo dos livros.

Sobre sua pergunta, ler em um velório pode não ser o momento mais adequado para se concentrar em uma leitura, e o clima pode não ser propício para isso. Que tal escolher um livro para ler em um momento mais tranquilo, talvez para refletir sobre a vida e as memórias?

Se você quiser, posso te ajudar a encontrar um livro que aborde temas de reflexão ou que seja reconfortante. O que acha?

 usar uma folha de jacaranda como marca página é bom para qual livro?

Demonstração

🗨️ usar uma folha de jacaranda como marca página é bom para qual livro?

🛒 Olá! Que ideia interessante usar uma folha de jacarandá como marcador. No entanto, não tenho informações sobre qual livro seria mais adequado para isso. Minha especialidade é ajudar com o catálogo da JakeBooks, estoque, histórico de compras e recomendações de leitura. Se você estiver procurando um livro para ler, posso te ajudar com isso! Temos ótimos títulos de Machado de Assis, como "Dom Casmurro" e "Quincas Borba", além de poesia de Carlos Drummond de Andrade. Me diga o que você gosta! 😊

🗨️ me recomende um bom livro de ficção

🛒 Olá! Que ótimo que você está buscando uma nova leitura.

Com base no nosso catálogo, posso te recomendar alguns romances clássicos do Machado de Assis:

- Dom Casmurro: Um romance clássico de Machado de Assis.
- Quincas Borba: Outro romance de Machado de Assis.
- Memórias Póstumas de Brás Cubas: Uma obra-prima da literatura brasileira.

Se você tiver alguma preferência de autor ou tema, me diga que posso tentar te ajudar com mais opções!

🗨️ qual livro nao ler

🛒 Olá! Como seu assistente virtual da JakeBooks, estou aqui para te ajudar com o mundo dos livros.

Sobre sua pergunta "qual livro não ler", não tenho essa informação no meu sistema. Meu foco é te ajudar a encontrar livros incríveis para ler!

Se você estiver procurando por recomendações ou quiser saber sobre algum título específico, é só me dizer! 😊

🗨️ qual livro para aprender a andar de bicicleta

🛒 Olá! Que legal seu interesse em aprender a andar de bicicleta! No entanto, como assistente virtual da JakeBooks, meu foco é em livros e leitura. Não tenho informações sobre como aprender a andar de bicicleta.

Mas, se você estiver procurando um livro para ler depois de dominar a arte de pedalar, posso te ajudar com recomendações! Que tal um romance clássico como "Dom Casmurro" ou algo mais poético como "Sentimento do Mundo"?

🗨️ qual autor com mais livros comprados